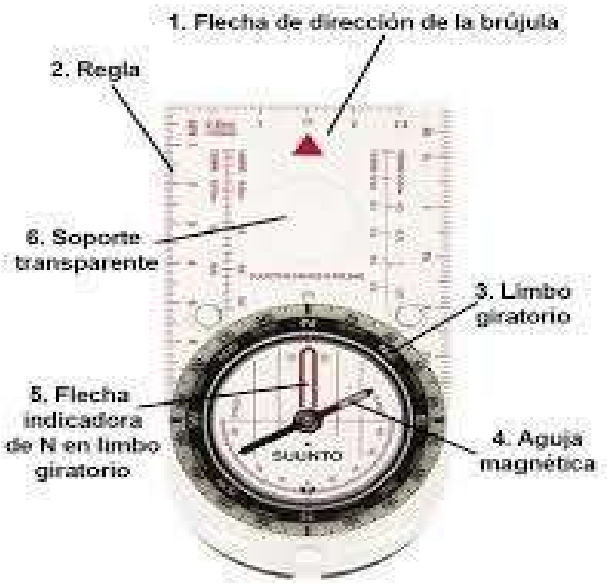
Brújula - Exploradores

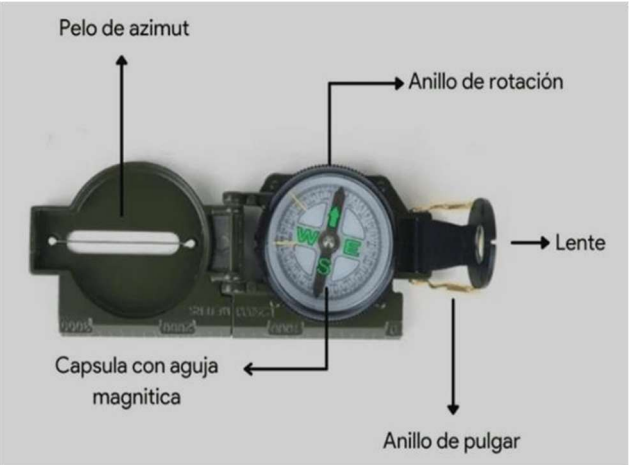
Objetivo: Desarrollar habilidades en los participantes de orientación utilizando brújula o de forma natural, implementando trabajo en equipo, autonomía y el respeto por la naturaleza.

1. TIPOS DE BRUJULA: El uso de la brújula es una habilidad fundamental que todo soldado debe conocer para orientarse en el terreno.

   Brújula cartográfica o silva: Se distinguen fácilmente porque suelen tratarse de una placa de material trasparente que rodea la caja de la brújula. En dicha placa aparecen marcadas diferentes herramientas de trabajo, como reglas y marcajes a diferentes escalas. Estás escalas suelen coincidir con los planos militares más comunes de uso sobre el terreno.



   Brújula militar o lensatica: La brújula lensática ofrece una apariencia eminentemente militar. Tiene un diseño más adaptado a la navegación sobre el terreno. Se trata básicamente de una caja muy robusta, en la que la aguja está integrada en la esfera. Posee unos elementos de puntería de funcionamiento similar a los de un arma, alza y punto de mira. Su función es apuntar de forma precisa la brújula hacia el punto del que necesitamos saber su rumbo, o por el contrario determinar exactamente hacia dónde dirigirnos tirando una visual cuando queremos desplazarnos con un rumbo dado.



Ejemplo de como medir los grados y millas

<u>Brújulas polivalentes:</u> En el interior de la tapa suele haber un espejo que ayuda a ver la alineación de la aguja en la esfera. Además, mantiene la aguja en horizontal. También cuenta con un alza que dota de mayor precisión al usuario a la hora de tomar rumbos de un punto o lanzar una visual para identificar el rumbo.

MIRA
CRUZ DE PUNTERÍA
TAPA
LIMBO GRADUADO
ESPEJO
CAJA
FLECHA DE RUMBO
LINEAS AUXILIARES
AGUJA
PLACA BASE
REGLAS

Brújula Limbo

Brújula Lentística

Brújula Cartográfica

Brújula Electrónica

Brújula Celular

Brújula Militar

Brújula Náutica

Brújula Topográfica

Brújula Geológica

Brújula de Marcha

Brújula Forestales

Brújula Sencilla

Brújula Braile

2. COORDENADAS

Para hallar el rumbo de una dirección en el terreno debe de seguir los siguientes pasos:

- Desde su posición (punto A) determine un objeto o lugar (punto B) sobre el que sacar el rumbo.
- Asegúrese de no tener cerca ningún objeto metálico y de no estar cerca de líneas de alta tensión, ello podría alterar el resultado de la medición.
- Incline su espejo 45º respecto a la base.
- Sostenga la brújula nivelada al nivel de los ojos.
- Apunte con su ojo dominante manteniendo la brújula nivelada.
- Gire el limbo hasta que la aguja que marca el norte (roja) esté sobre la flecha de declinación.
- Lea los grados en el índice del limbo, ese es el rumbo del punto A al punto B.

Introducción de coordenadas:

Si tiene el rumbo de una dirección y quiere materializarla sobre el terreno debe hacer lo siguiente:

- Mueva el limbo hasta que la graduación del rumbo quede frente al índice.
- Manteniendo la brújula nivelada, muévase hasta que la aguja que marca el norte (roja) esté sobre la flecha de declinación.
- Con la brújula nivelada y la aguja encajada en la flecha de declinación mire a través de las miras.
- Fíjese en algún objeto a lo largo de la línea de mira. Elija un árbol, un pico o cualquier característica peculiar del terreno.
- Diríjase hacia el objeto.

A la hora de seguir un rumbo, busque un punto de referencia en el terreno hacia la dirección en la que debe ir según la brújula. Camine hacia él, sin mirar la brújula, hasta que se llegue. Cuando lo alcance, vuelva a apuntar la brújula hacia un nuevo punto de referencia alineado con su destino. Repita el proceso las veces necesarias hasta llegar a su objetivo.

3. TIPOS DE GRADUACIÓN EN BRÚJULAS

Sexagesimal. Divide la circunferencia en 360º y a su vez en cuatro ángulos rectos de 90º cada uno. Cada grado sexagesimal se divide en 60 minutos sexagesimales y cada minuto sexagesimal en 60 segundos sexagesimales. Su representación por ejemplo sería: 35º 25' 12".

Centesimal. Divide la circunferencia en 400º. Cada ángulo recto ser á de 100º. Cada grado centesimal se divide en 100 minutos centesimales, cada minuto centesimal en 100 segundos centesimales y cada segundo centesimal en 10 décimas de segundo. Su representación por ejemplo sería: 25° 12 5".

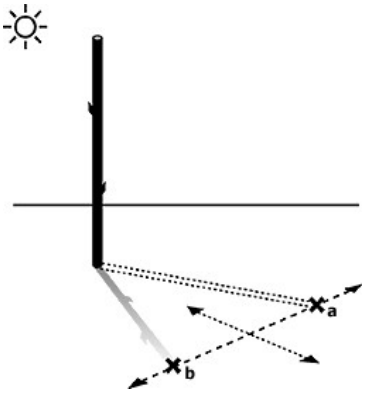
Milésimal militar. La milésima es el ángulo cuyo arco es la milésima parte del radio de su circunferencia. Así la circunferencia se dividirá en 6400º. Cada ángulo recto ser Las fracciones de milésima suelen despreciarse. Por ejemplo 280 mil representarían 28500.El sistema más usado es el sexagesimal. Para pasar de un sistema a otro sólo tenemos que aplicar una regla de tres, como, por ejemplo, si 100° es a 90º, 85° será a X. Ósea que 85x90=7650:100=76, 5º. La operación nos dice que 85g equivalen a 76, 5º

4. ORIENTACION CON EL SOL

Cuando no orientamos con el Sol tenemos que tener en cuenta es si estamos en el hemisferio Sur o en el hemisferio Norte de la Tierra. Las caras Norte de las montañas en el hemisferio Norte son sombrías contienen más hielo y las relacionamos con vías más difíciles, cuando estamos en el hemisferio Sur es, al contrario, las caras Sur son más sombrías, contienen más hielo y las relacionamos con las vías más difíciles.

¿Qué es el hemisferio norte? El hemisferio norte es la mitad norte de la Tierra. Comienza en la latitud 0° (el ecuador) y continúa hacia el norte hasta llegar a la latitud 90°N (el Polo Norte). Por lo tanto, el Norte agrupa los países de la Europa occidental, los Estados de Europa Central y del Este miembros de la Unión Europea (excepto Bulgaria y Rumania), Estados Unidos de América, Canadá, Japón, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda; y unos cuarenta países más situados en latitudes variadas.

¿Qué es el hemisferio sur? El hemisferio sur o hemisferio austral es la división geodésica del planeta Tierra correspondiente a la mitad ubicada en el sur de la línea del Ecuador, que lo separa del hemisferio norte o hemisferio boreal. Sus extremos son, por tanto, el Ecuador (latitud 0°) y el Polo Sur (latitud 90°).
Esquemáticamente, el «Sur» agrupa a América Latina, Caribe, Oriente Próximo, África del Norte, África subsahariana, Asia del Sur, Asia del Sudeste y del Pacífico, Asia central, Turquía, países de Europa central y Europa del Este que no son miembros de la Unión Europea, así como Bulgaria y Rumania que sí son miembros de la Unión Europea



Si nos ponemos mirando al sol de mediodía, en el hemisferio Norte nos indica: el Este a nuestra izquierda, el Oeste a nuestra derecha, el Sur al frente y el Norte a nuestra espalda. Si estamos en el hemisferio Sur, mirando hacia el sol de mediodía, nos indicará el Este a nuestra derecha, el Oeste a nuestra izquierda, el Norte al frente y el Sur a nuestra espalda. En cualquiera de los dos casos, **el Sol siempre sale por el Este**.

Orientación por el Sol otro método de orientación con el Sol es clavando un palo en el suelo, marcamos el punto final donde proyecta la sombra y pasado un tiempo volvemos a marcar un punto en el final de la sombra, si unimos estos puntos nos dará la dirección del **Oeste hacia la primera marca** y el **Este hacia la segunda**, dependiendo del hemisferio donde estemos ubicados, trazaremos una línea perpendicular a la que conseguimos con la proyección de la sombra y esta nos dará el Sur o el Norte, en dirección al Sol.

5. CREACION DE BRUJULA

- **Materiales**

- Un trozo de corcho
- Imán
- Un clavo
- Recipiente de plástico
- Agua

- **Construye tu brújula casera**
  - Llena el recipiente con agua.
  - Corta un trozo de corcho con un cúter o un cuchillo.
  - Para imantar el clavo, coge el imán y frótalo unas 20 veces por el clavo o la aguja en una misma dirección.
  - Atraviesa el corcho con el clavo o la aguja de coser.
  - Coloca lentamente el corcho sobre el agua. Flotará por la parte superior.
  - Observa cómo el corcho empieza a girar hasta que la aguja apunta en dirección norte, como una brújula.
  - Utiliza la brújula del móvil para comprobar que está apuntando en la dirección adecuada.

Explicación

Al frotar la aguja con el imán conseguimos que el clavo se magnetizara temporalmente. Una vez imantado, el clavo consiguió un polo norte y un polo sur, al igual que tienen todos los imanes. El magnetismo que tienen los imanes hace que éstos se repelan o se atraigan entre sí, en función de si la carga de los polos en contacto es positiva o negativa. Cuando magnetizamos el clavo, creamos una brújula casera que interactúa con con el campo magnético de la Tierra.

El corcho de nuestro experimento flota porque tiene una densidad diferente a la del agua. Esto permitió que al poner el trozo de corcho con el clavo en el agua el corcho flotara en la superficie. El clavo imantado puede girar libremente hasta que los polos norte y sur de la aguja estén alineados con el magnetismo de la Tierra, definido por el Polo Norte y el Polo Sur.

Puedes intentar mover esta brújula casera, pero verás que rápidamente ésta vuelve a colocarse mirando al norte. Si no ocurre, puede que el clavo haya perdido su magnetismo y tengamos que repetir el experimento.